

Caso de Estudio: Alcaldía Municipal de "Ciudad Sandino"

Sector: Público (Gobierno Municipal)

Metodología sugerida: COBIT 2019 y NAGUN

1. Antecedentes Institucionales

La Alcaldía Municipal de Ciudad Sandino es la entidad encargada de la administración pública de un municipio de tamaño medio ubicado en el departamento de Managua, Nicaragua, con una población estimada de ciento cincuenta mil habitantes. Su economía local se sustenta principalmente en el comercio minorista, la pequeña industria manufacturera y un creciente sector de servicios logísticos, favorecido por su proximidad a la capital. La estructura administrativa de la municipalidad se organiza en direcciones sustantivas, entre las que destacan la Dirección de Administración Tributaria y Catastro, responsable de la gestión del principal ingreso propio del municipio: el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Esta dirección depende jerárquicamente de la Vicealcaldía, y dentro de su organigrama no existe una unidad formal de Tecnologías de Información; en su lugar, las funciones tecnológicas han sido históricamente cubiertas mediante la contratación de servicios profesionales externos y la asignación de responsabilidades informáticas colaterales a personal administrativo con cierta afinidad técnica.

Los sistemas de información que soportan las operaciones críticas de recaudación y gestión catastral son dos. El primero y más antiguo es el Sistema de Catastro Tributario, conocido internamente como SICAT, una aplicación de escritorio desarrollada a la medida hace más de una década por un programador independiente que ya no presta servicios a la institución. Este sistema opera sobre una base de datos local y gestiona el padrón de contribuyentes, los valores catastrales de las propiedades, el registro de pagos del IBI y la emisión de solvencias municipales. El segundo sistema es de más reciente factura: el Portal de Ventanilla Única, una plataforma web implementada entre los años 2024 y 2025 como parte de un ambicioso proyecto de modernización financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este portal fue concebido para permitir a los ciudadanos consultar sus obligaciones tributarias, realizar pagos en línea mediante tarjeta de crédito o débito, y descargar comprobantes fiscales, todo ello con el objetivo declarado de mejorar la eficiencia recaudatoria, reducir la evasión y acercar los servicios municipales a la población.

El proyecto de "Modernización Catastral y Ventanilla Única Digital" contó con un presupuesto total aprobado de dieciocho millones de córdobas, de los cuales una parte significativa se destinó a la contratación de una empresa desarrolladora de software externa, Soluciones Digitales S.A., mediante un proceso de licitación pública abreviada. Los objetivos formales del proyecto incluían la actualización masiva del padrón catastral, que según estimaciones internas se encontraba desactualizado en más del cincuenta por ciento de los registros, la digitalización de expedientes físicos de propiedades, la implementación del referido portal de pagos en línea y la capacitación del personal municipal en el uso de las nuevas herramientas. A la fecha de corte de este caso, el proyecto se encuentra oficialmente finalizado y la empresa desarrolladora ha entregado los productos contratados; sin embargo, persisten múltiples observaciones no resueltas por parte de la Dirección de Catastro respecto a la estabilidad del portal y la integridad de los datos migrados, lo que ha impedido la liquidación total del contrato y ha generado fricciones entre las partes.

Desde una perspectiva de gobierno de Tecnologías de Información, la Alcaldía carece de un marco estructurado para la toma de decisiones tecnológicas. No existe un Comité de TI que reúna a los directores de área para discutir prioridades, inversiones o riesgos tecnológicos, ni se ha formulado un Plan Estratégico de Tecnologías de Información que alinee las iniciativas informáticas con el Plan de Desarrollo Municipal vigente. Las decisiones relacionadas con la adquisición de equipo, la contratación de servicios informáticos o la priorización de desarrollos recaen, en la práctica, en la figura del Director de Catastro, quien actúa con amplia discrecionalidad pero con escaso acompañamiento técnico especializado. Esta situación ha propiciado un entorno en el que los controles internos sobre los activos de información son mínimos, la documentación de procesos es prácticamente inexistente y la gestión del conocimiento tecnológico reside casi por completo en personas externas a la institución, lo que genera una dependencia crítica y un elevado riesgo de continuidad operativa. Es en este contexto institucional, caracterizado por la informalidad en la gestión tecnológica y la presión por mostrar resultados tangibles del proyecto de modernización, donde se desencadenan los incidentes que motivan la presente auditoría.

2. Situación que Motiva la Auditoría

El detonante que llevó a la Contraloría General de la República a disponer una auditoría especial de Tecnologías de Información en la Alcaldía Municipal de Ciudad Sandino no fue un único evento aislado, sino una concatenación de incidentes que, en un lapso relativamente corto, expusieron de manera dramática las profundas debilidades del control interno tecnológico y la gestión de los sistemas de información municipal. El primero de estos incidentes, y quizás el más grave por sus implicaciones financieras y legales, fue un hallazgo fortuito realizado por la Unidad de Auditoría Interna municipal durante una revisión rutinaria de los ingresos por Impuesto de Bienes Inmuebles correspondiente al cierre del año fiscal 2025. El auditor interno, Licenciado Francisco Urbina, había estado realizando un cruce manual de información entre el padrón catastral del SICAT y una base de datos paralela que él mismo había construido a partir de observaciones físicas de campo y reportes de prensa sobre nuevas construcciones comerciales. Los resultados de ese ejercicio rudimentario pero minucioso resultaron alarmantes.

El análisis del auditor interno reveló que al menos ciento cincuenta propiedades de alto valor comercial, entre las que se contaban centros comerciales de reciente construcción, gasolineras ubicadas sobre la carretera principal, hoteles de cadena y naves industriales del sector logístico, no figuraban en absoluto en el padrón de contribuyentes del IBI o, en los casos en que sí aparecían registradas, lo hacían con valores catastrales manifiestamente subvaluados, llegando en algunos casos a representar apenas un veinte por ciento del valor real de mercado estimado. Esta situación implicaba una pérdida anual de recaudación potencial que el mismo auditor interno estimó, de manera conservadora, en varios millones de córdobas, recursos que dejaban de ingresar a las arcas municipales para la prestación de servicios públicos esenciales. La gravedad del hallazgo no solo residía en el perjuicio económico, sino en la evidencia de que alguien con acceso privilegiado al sistema SICAT había tenido la capacidad técnica y la oportunidad para manipular los registros catastrales, ya sea omitiendo deliberadamente la inscripción de ciertas propiedades o modificando a la baja sus valores fiscales. El Licenciado Urbina documentó sus hallazgos en un informe preliminar dirigido al Concejo Municipal y a la Alcaldesa, recomendando enfáticamente la realización de una investigación exhaustiva con apoyo técnico externo, dado que ni su formación ni las herramientas a su disposición le permitían determinar el alcance real del problema ni identificar a los responsables.

El segundo incidente que vino a agravar la crisis de confianza en los sistemas municipales ocurrió durante el primer período de pago voluntario del IBI del año 2026, específicamente en las dos últimas semanas del mes de enero. El Portal de Ventanilla Única, que había sido presentado apenas unos meses antes como el buque insignia de la modernización municipal y como una herramienta que facilitaría la vida de los contribuyentes, experimentó una falla catastrófica que lo mantuvo completamente fuera de línea durante tres días consecutivos. La interrupción del servicio coincidió, además, con los días de mayor afluencia virtual, cuando cientos de ciudadanos intentaban cumplir con sus obligaciones tributarias para obtener el descuento por pronto pago establecido en el calendario fiscal municipal. La caída del portal generó un caos inmediato en las oficinas físicas de recaudación de la alcaldía, donde se formaron largas filas de contribuyentes que, frustrados por la imposibilidad de pagar en línea, acudieron presencialmente para evitar el recargo por mora. El personal de atención al ciudadano se vio desbordado, los tiempos de espera superaron las tres horas en algunos casos y el ambiente de tensión fue capitalizado por los medios de comunicación locales. Noticieros televisivos como "Canal 12" y diarios de circulación nacional como "La Prensa" dedicaron amplios espacios a cubrir la indignación ciudadana, entrevistando a contribuyentes que calificaban la situación de "ineficiencia gubernamental" y cuestionaban el destino de los fondos del préstamo del BID destinados al proyecto de modernización. La Dirección de Administración Tributaria estimó posteriormente que la pérdida en recaudación oportuna derivada de esos tres días de inactividad del portal ascendió a aproximadamente dos millones y medio de córdobas, sin contar el daño reputacional a la gestión municipal, que era de difícil cuantificación pero de evidente impacto político para la administración en funciones.

En los días posteriores a la restauración del servicio, y mientras el personal técnico intentaba explicar las causas del colapso, un tercer incidente terminó de encender todas las alarmas. Un contribuyente, propietario de un pequeño negocio familiar en el casco urbano, se presentó en las oficinas de la alcaldía con una denuncia formal por escrito. Según su relato, al intentar consultar su estado de cuenta en el Portal de Ventanilla Única una vez que este volvió a estar operativo, el sistema le mostró por error, en lugar de sus propios datos catastrales, la información completa de otro contribuyente, incluyendo el nombre completo, el número de cédula de identidad, la dirección exacta de la propiedad, el valor catastral asignado y el historial detallado de pagos de los últimos tres años. El denunciante, visiblemente preocupado por la implicación de que sus propios datos personales y financieros pudieran haber quedado

igualmente expuestos ante terceros, exigía una investigación inmediata y una explicación satisfactoria por parte de las autoridades municipales. La Directora Jurídica de la alcaldía, al recibir copia de la denuncia, advirtió de inmediato a la Alcaldesa sobre las potenciales consecuencias legales de este incidente a la luz de la Ley Número Mil Cuarenta y Dos, Ley de Protección de Datos Personales, que establece sanciones administrativas significativas, incluyendo multas sustanciales, para las entidades públicas que no implementen medidas de seguridad adecuadas para proteger la información personal de los ciudadanos.

La convergencia de estos tres eventos (el hallazgo de posibles manipulaciones en el padrón catastral, la caída masiva del portal de recaudación y la evidencia de una posible filtración de datos personales entre contribuyentes) generó una crisis de confianza de tal magnitud que la Alcaldesa Municipal, la señora Patricia Guzmán, se vio obligada a solicitar formalmente la intervención de la Contraloría General de la República. En una reunión extraordinaria del Concejo Municipal, se acordó solicitar a la CGR la realización de una auditoría especializada en Tecnologías de Información que no solo investigara las causas raíz de los incidentes descritos, sino que evaluara de manera integral la confiabilidad de los sistemas informáticos municipales, la efectividad de los controles internos tecnológicos y la idoneidad de la gestión del proyecto de modernización catastral. La administración municipal necesitaba, por un lado, identificar y corregir las vulnerabilidades que habían permitido estos fallos, y por otro, demostrar ante la ciudadanía, ante el organismo financiador internacional y ante el propio ente contralor, que se estaban tomando acciones correctivas serias y sustentadas técnicamente para recuperar la confianza en la gestión pública municipal.

3. Contexto Específico del Entorno de TI

Una mirada más profunda a la operación diaria de los sistemas de información en la Alcaldía de Ciudad Sandino revela un panorama de informalidad y descontrol que explica, en gran medida, la sucesión de incidentes que desembocaron en la crisis actual. La función de Tecnologías de Información, como se ha mencionado previamente, no está formalmente constituida dentro del organigrama municipal. No existe una dirección, un departamento o siquiera una unidad específica con ese nombre y con las responsabilidades típicamente asociadas a la gestión tecnológica en una organización moderna. Las tareas de soporte técnico, administración de servidores, mantenimiento de bases de datos y desarrollo de pequeñas aplicaciones han sido delegadas, desde hace años, a un único técnico informático externo, el

Licenciado Mario Jarquín, contratado bajo la figura de servicios profesionales y cuyo contrato se renueva anualmente con cargo a la partida presupuestaria de gastos administrativos de la Dirección de Catastro. Esta dependencia de una sola persona externa para la práctica totalidad de las funciones tecnológicas críticas configura un escenario de riesgo operativo extremo, conocido en la literatura de gestión de TI como "dependencia de persona clave" o "single point of failure", que deja a la institución en una posición de vulnerabilidad absoluta ante la eventual ausencia, enfermedad o simple rotación de este proveedor de servicios.

El Licenciado Jarquín, un profesional autodidacta con amplia experiencia práctica pero sin certificaciones formales en gobierno o seguridad de la información, ha acumulado a lo largo de los años un conocimiento profundo y exclusivo de los entresijos del sistema SICAT. Él es la única persona que conoce la estructura de la base de datos, las rutinas de respaldo, las credenciales de administrador de los servidores y los scripts personalizados que mantienen en funcionamiento el sistema de catastro. Esta concentración de conocimiento no ha sido documentada en ningún manual de operaciones o procedimiento; reside exclusivamente en la memoria y la experiencia del técnico. Cuando se le ha preguntado informalmente sobre la conveniencia de documentar estos procesos o de capacitar a personal interno de la alcaldía, su respuesta ha sido invariablemente que la complejidad de los sistemas y la falta de tiempo hacen inviable esa transferencia de conocimiento, una justificación que ha sido aceptada sin mayor cuestionamiento por la Dirección de Catastro, más preocupada por la resolución inmediata de problemas que por la construcción de capacidades institucionales sostenibles.

En materia de gestión de riesgos tecnológicos, la situación es de absoluta orfandad. La Alcaldía no ha realizado nunca un ejercicio formal de identificación y evaluación de los riesgos asociados a sus activos de información. No existe un inventario de dichos activos, no se han clasificado según su criticidad para las operaciones municipales, y por supuesto no se ha elaborado una matriz de riesgos que documente las amenazas potenciales, las vulnerabilidades existentes, la probabilidad de ocurrencia de incidentes y su posible impacto en términos financieros, operativos o reputacionales. El servidor físico que aloja tanto la base de datos del SICAT como el backend del Portal de Ventanilla Única se encuentra ubicado en un pequeño cuarto anexo a la oficina del Director de Catastro. Este espacio carece de las condiciones ambientales mínimas recomendadas para la operación segura de equipos informáticos: no cuenta con un sistema de aire acondicionado de precisión que mantenga la temperatura y

humedad dentro de los rangos aceptables, el acceso no está controlado por ningún mecanismo de autenticación biométrica o incluso por una simple cerradura de seguridad, y cualquier empleado de la dirección, e incluso personal de limpieza o visitantes ocasionales, podría potencialmente ingresar al recinto sin supervisión. Los respaldos de la información crítica, que en teoría deberían ser la última línea de defensa ante un desastre, se realizan diariamente mediante un proceso automatizado configurado por el Licenciado Jarquín, pero las copias resultantes se almacenan en un disco duro externo que permanece permanentemente conectado al mismo servidor que se pretende respaldar, una práctica que anula por completo la utilidad del respaldo en escenarios de fallo físico del equipo, incendio, robo o ataque de ransomware. Para agravar aún más esta situación, nunca se ha realizado una prueba de restauración completa de estos respaldos, por lo que se desconoce si, llegado el caso, la información podría ser efectivamente recuperada.

La gestión de cambios sobre los sistemas de información es otro de los ámbitos donde las deficiencias resultan particularmente alarmantes y donde se encuentran las pistas más claras para entender los incidentes recientes. La empresa Soluciones Digitales S.A., contratada para el desarrollo e implementación del proyecto de modernización catastral y del Portal de Ventanilla Única, mantiene un acceso remoto permanente a la base de datos de producción del SICAT y al servidor que aloja el portal. Este acceso fue habilitado durante la fase de implementación del proyecto para facilitar la migración de datos y la integración de los nuevos módulos, pero nunca fue revocado una vez que el proyecto fue declarado formalmente finalizado. Los programadores de la empresa externa, ante cualquier reporte de error o solicitud de ajuste por parte de la Dirección de Catastro, aplican modificaciones directamente sobre el entorno de producción sin que medie un proceso formal de solicitud de cambio, una evaluación de impacto, una autorización documentada por parte de un responsable municipal, pruebas en un ambiente de desarrollo o preproducción, o la definición de un plan de reversión en caso de que la modificación genere efectos no deseados. Esta práctica, justificada por la empresa desarrolladora como una forma de brindar "soporte ágil" y por la Dirección de Catastro como una necesidad para "resolver rápido", constituye una violación flagrante de los principios más elementales de la gestión de cambios en entornos de TI y ha sido, con toda probabilidad, la causa directa tanto de las caídas del portal como de la exposición indebida de datos entre contribuyentes. Las bitácoras de acceso al servidor, que en teoría podrían ayudar a reconstruir la secuencia de eventos, no son revisadas por nadie en la alcaldía; de hecho, el Licenciado

Jarquín ha manifestado en entrevistas preliminares que ni siquiera está seguro de si la funcionalidad de registro de auditoría está activada en el sistema.

El control de acceso a los sistemas y la segregación de funciones representan quizás la deficiencia más grave desde la perspectiva del control interno y la que ofrece la explicación más plausible para el hallazgo de las propiedades subvaluadas u omitidas del padrón catastral. El Licenciado Mario Jarquín, en su calidad de administrador técnico de facto de todos los sistemas municipales, posee un perfil de usuario en el SICAT que le otorga privilegios de "superusuario", un nivel de acceso que en cualquier organización con controles razonables estaría reservado para funciones estrictamente técnicas de administración de la plataforma y no para la operación funcional del negocio. Sin embargo, en la configuración actual del sistema, este perfil le permite no solo crear y eliminar cuentas de usuario y asignar permisos, sino también realizar todas las funciones propias de un operador catastral: dar de alta nuevas propiedades en el padrón, modificar los valores catastrales de las existentes, registrar exoneraciones de impuestos, e incluso alterar los registros históricos de pagos. Esta concentración de funciones incompatibles en una sola persona (crear, modificar, autorizar y potencialmente borrar rastros) elimina por completo el principio de segregación de funciones, un pilar fundamental de cualquier sistema de control interno efectivo, y crea las condiciones ideales para la comisión y ocultamiento de fraudes. Aunque no se ha encontrado evidencia concluyente que señale directamente al Licenciado Jarquín como responsable de las manipulaciones detectadas, la existencia de este perfil de superusuario, combinada con la ausencia de pistas de auditoría que permitan rastrear quién realizó cada modificación en el padrón, hace prácticamente imposible determinar con certeza el origen de las alteraciones, diluyendo cualquier posibilidad de atribución de responsabilidades y, por tanto, de rendición de cuentas.

La situación descrita configura un entorno de Tecnologías de Información caracterizado por la ausencia casi total de los controles generales más básicos, una dependencia extrema de personal externo sin supervisión efectiva, una gestión de riesgos inexistente y una cultura organizacional que ha normalizado prácticas que en cualquier marco de referencia internacional, como COBIT 2019, serían calificadas como deficiencias críticas de control. Es precisamente este estado de cosas el que la auditoría especializada de Tecnologías de Información deberá documentar de manera sistemática, evaluar a la luz de los criterios normativos aplicables y traducir en

hallazgos concretos que permitan a la administración municipal emprender un camino de corrección y mejora sustancial.

4. Marco Normativo Aplicable

La Alcaldía Municipal de Ciudad Sandino, en su calidad de entidad integrante del sector público nicaragüense, se encuentra sujeta a un conjunto de disposiciones legales y normativas que establecen obligaciones claras y exigibles en materia de control interno, gestión de tecnologías de información y protección de datos personales. Cualquier evaluación que se realice sobre sus sistemas y procesos informáticos debe necesariamente tomar como referencia este marco normativo, que constituye el criterio objetivo contra el cual se contrastará la realidad encontrada durante el trabajo de campo de la auditoría. El desconocimiento o la inobservancia de estas normas no exime a la administración municipal de las responsabilidades y consecuencias legales que de ellas se derivan, máxime cuando los incidentes recientes han puesto de manifiesto debilidades que podrían configurar incumplimientos normativos de diversa gravedad.

El primer y más fundamental de estos instrumentos normativos, dada la naturaleza pública de la entidad auditada, son las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua, conocidas por su acrónimo NAGUN. Estas normas, emitidas por la Contraloría General de la República en ejercicio de su mandato constitucional de fiscalización de los fondos y bienes del Estado, establecen los lineamientos técnicos que deben regir la práctica de la auditoría en todas las entidades del sector público, incluyendo, de manera específica, disposiciones sobre la evaluación del control interno en entornos informatizados. Las NAGUN contienen capítulos dedicados a la auditoría de sistemas de información, en los que se instruye a los auditores gubernamentales y a las firmas externas contratadas para tales fines a examinar, entre otros aspectos, la existencia y efectividad de controles generales de TI, la integridad y confiabilidad de la información procesada por medios electrónicos, la salvaguarda de los activos tecnológicos y el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos. Para la presente auditoría especial, las NAGUN constituyen un criterio rector que guiará tanto la planificación de los procedimientos como la formulación de los hallazgos y la estructuración del informe final, asegurando que el trabajo realizado cumpla con los estándares de calidad y rigor exigidos por el ente contralor.

Un segundo pilar del marco normativo aplicable es la Ley Número Mil Cuarenta y Dos, Ley de Protección de Datos Personales, aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua y en plena vigencia. Esta ley regula de manera integral el tratamiento de los datos personales que realizan tanto entidades públicas como privadas, estableciendo un catálogo de principios que deben ser observados en todo momento: licitud, consentimiento, calidad de los datos, finalidad, lealtad, proporcionalidad, seguridad y confidencialidad. De particular relevancia para el caso que nos ocupa es el principio de seguridad, desarrollado en el artículo doce de la ley, que impone al responsable de la base de datos, en este caso la Alcaldía Municipal, la obligación de implementar las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales que maneja. El incidente reportado por el contribuyente que accedió por error a la información catastral y financiera de un tercero a través del Portal de Ventanilla Única constituye, prima facie, una vulneración del deber de confidencialidad que la ley exige, y podría exponer a la municipalidad a las sanciones administrativas previstas en el texto legal, las cuales incluyen multas de considerable cuantía, sin perjuicio de las eventuales acciones civiles o penales que los afectados pudieran ejercer. Adicionalmente, la ley establece la obligación de notificar a la autoridad de aplicación, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP, cualquier violación de seguridad que afecte datos personales, una obligación que, según la información disponible, la Alcaldía no habría cumplido hasta el momento.

El tercer componente del marco normativo que debe ser considerado es la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, que regula los procedimientos de adquisición de bienes y servicios por parte de las entidades públicas. La contratación de la empresa Soluciones Digitales S.A. para el desarrollo e implementación del proyecto de modernización catastral se realizó bajo el amparo de esta ley, mediante un proceso de licitación pública abreviada. La normativa de contrataciones establece obligaciones tanto para la entidad contratante como para el proveedor en cuanto a la supervisión de la ejecución contractual, la recepción conforme de los productos entregados, la aplicación de garantías por vicios ocultos o incumplimientos, y la liquidación formal del contrato una vez satisfechas todas las obligaciones. La situación actual, en la que el contrato con Soluciones Digitales S.A. no ha sido liquidado debido a las observaciones no resueltas sobre la estabilidad del portal y la integridad de los datos migrados, amerita un análisis detallado a la luz de las disposiciones de esta ley, a fin de determinar si la Alcaldía ha ejercido adecuadamente sus funciones de supervisión y si cuenta con los elementos

legales para exigir a la empresa desarrolladora la corrección de los defectos sin incurrir en costos adicionales para el erario municipal.

Complementan este marco las Normas Técnicas de Control Interno, también conocidas como NTCI, que son de observancia obligatoria para todas las entidades del sector público. Estas normas, basadas en el modelo COSO de control interno, desarrollan los cinco componentes clásicos del control interno (ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y supervisión y monitoreo) y los adaptan a la realidad de la administración pública nicaragüense. Las NTCI contienen disposiciones específicas sobre el control interno en entornos informatizados, que incluyen la exigencia de contar con políticas de seguridad de la información, procedimientos formales para la gestión de cambios en los sistemas, planes de continuidad del negocio y mecanismos de segregación de funciones. La comparación entre los requisitos establecidos en las NTCI y la realidad descrita en el contexto específico del entorno de TI de la Alcaldía de Ciudad Sandino evidencia, a simple vista, una brecha sustancial que deberá ser documentada y cuantificada en términos de riesgo por el equipo auditor.

Finalmente, aunque no se trata de una norma de cumplimiento obligatorio en el sector público nicaragüense, el marco de referencia COBIT 2019, desarrollado por la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información, ISACA, ha sido expresamente señalado en el encargo de auditoría como la metodología de referencia principal para estructurar la evaluación del gobierno y la gestión de las Tecnologías de Información en la municipalidad. COBIT 2019 proporciona un modelo integral de procesos de TI, organizado en dominios de gobierno y gestión, que permite al auditor disponer de un "checklist" detallado de lo que constituyen las buenas prácticas internacionales en cada área. Así, procesos como el de "Asegurar el Gobierno" del dominio Evaluar, Dirigir y Supervisar, el de "Gestionar el Riesgo" del dominio Alinear, Planificar y Organizar, el de "Gestionar los Cambios" del dominio Construir, Adquirir e Implementar, o el de "Gestionar la Seguridad" del dominio Entregar, Dar Servicio y Soportar, servirán como criterios de referencia contra los cuales se medirá la madurez y efectividad de los procesos existentes en la Alcaldía, aun cuando estos no estén formalmente documentados. La utilización de COBIT 2019 como marco de referencia no solo eleva el estándar técnico de la auditoría, sino que proporciona un lenguaje común y una estructura de hallazgos que

facilitará la comunicación de las debilidades identificadas y la formulación de recomendaciones alineadas con prácticas internacionalmente reconocidas.

5. Actores Clave y sus Expectativas

Cualquier proceso de auditoría, por más técnico y objetivo que pretenda ser, se desarrolla en un entorno humano complejo, poblado de actores con intereses, percepciones, temores y expectativas diversas que inevitablemente condicionan la dinámica del trabajo de campo y la recepción de los resultados. Comprender adecuadamente quiénes son estos actores, cuál es su posición dentro de la estructura organizacional, qué nivel de influencia ejercen sobre los sistemas y procesos auditados, y qué esperan obtener del proceso de auditoría, resulta esencial para que el equipo auditor pueda planificar sus interacciones, anticipar posibles resistencias y construir relaciones de colaboración que faciliten el acceso a la información y la validación de los hallazgos. En el caso de la Alcaldía Municipal de Ciudad Sandino, el mapa de actores relevantes incluye al menos cuatro figuras cuyas posiciones y actitudes ante la auditoría merecen un análisis detallado.

La Alcaldesa Municipal, señora Patricia Guzmán, ocupa el cargo de máxima autoridad ejecutiva del municipio desde hace poco más de dos años, tras haber sido electa en los comicios municipales bajo la bandera de una plataforma que prometía, precisamente, la modernización administrativa y la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Su trayectoria profesional previa en el sector privado, específicamente en la gerencia de una cadena de tiendas de conveniencia, le ha proporcionado una sensibilidad particular hacia los temas de eficiencia operativa y servicio al cliente, pero también una cierta impaciencia con los ritmos y procedimientos de la administración pública. La Alcaldesa Guzmán enfrenta un momento políticamente delicado. Los incidentes recientes, en particular la cobertura mediática negativa sobre la caída del Portal de Ventanilla Única y la filtración de datos, han erosionado la narrativa de modernización que su administración había intentado construir, y sus adversarios políticos en el Concejo Municipal han comenzado a utilizar estos fallos como munición para cuestionar su capacidad de gestión. De cara a las próximas elecciones municipales, que se vislumbran en el horizonte, la Alcaldesa necesita desesperadamente una hoja de ruta creíble que le permita demostrar a la ciudadanía que se están tomando acciones correctivas serias y que los problemas identificados tienen solución. Su expectativa principal respecto a la auditoría es obtener un diagnóstico claro y contundente de las fallas, pero también un plan de acción realista y

priorizado que pueda ser comunicado públicamente como parte de su estrategia de recuperación de la confianza. Sin embargo, su preocupación por la imagen pública también la hace sensible a hallazgos que puedan ser interpretados como una negligencia grave de su administración, por lo que es previsible que intente matizar aquellos señalamientos que pudieran tener un alto costo político en el corto plazo.

El Director de Catastro, Ingeniero Alberto Rivas, es un funcionario de carrera con más de quince años de servicio en la municipalidad, habiendo ingresado a la institución mucho antes de la llegada de la actual administración. Su profundo conocimiento del territorio municipal, de la historia de las propiedades y de los vericuetos del antiguo sistema de catastro que precedió al SICAT es ampliamente reconocido dentro de la institución, y esta experiencia acumulada le ha conferido una autoridad informal que trasciende su posición jerárquica formal. Sin embargo, su larga permanencia en el cargo también ha generado una cierta resistencia al cambio y una tendencia a justificar las prácticas existentes, por más informales que sean, como "la forma en que siempre se han hecho las cosas aquí". El Ingeniero Rivas ha sido, durante años, el principal interlocutor del Licenciado Mario Jarquín y el principal defensor interno de la relación con la empresa Soluciones Digitales S.A. Ante la auditoría, su actitud es ambivalente y potencialmente defensiva. Por un lado, reconoce en privado que existen "desórdenes" en la gestión de los sistemas y que la falta de recursos ha limitado su capacidad de supervisión. Por otro lado, percibe la auditoría como una intromisión externa que podría exponer sus propias limitaciones de gestión y, eventualmente, derivar en señalamientos de responsabilidad administrativa. Su expectativa, aunque no la expresará abiertamente, es que la auditoría se centre en aspectos técnicos y no en las decisiones de gestión que él ha tomado durante años, y que las recomendaciones finales no impliquen una reestructuración profunda de su área de influencia ni la pérdida de control sobre los sistemas que ha administrado, de una u otra forma, durante toda su carrera.

El Licenciado Mario Jarquín, el técnico informático externo contratado por servicios profesionales, representa quizás el actor más complejo y potencialmente conflictivo de todo el entramado. Su relación con la Alcaldía se remonta a más de ocho años, durante los cuales ha pasado de ser un proveedor ocasional de soporte técnico a convertirse en el administrador de facto de todos los sistemas críticos de la municipalidad. Esta larga relación, basada más en la confianza personal que en mecanismos formales de supervisión, le ha otorgado un poder

considerable sobre la operación diaria de la institución, un poder que se deriva del conocimiento exclusivo que posee sobre los sistemas y de la dependencia absoluta que la Alcaldía tiene de sus servicios. El Licenciado Jarquín es plenamente consciente de esta posición de fuerza, y aunque en el trato diario se muestra como un profesional afable y colaborador, cualquier amenaza a su statu quo es percibida como un riesgo a su fuente de ingresos y a su relevancia profesional. La auditoría, que inevitablemente pondrá el foco sobre la concentración de funciones en su perfil de usuario, la falta de documentación de los procesos y las prácticas informales de administración de sistemas, representa una amenaza directa a su forma de trabajar y, potencialmente, a la continuidad de su contrato. Es previsible que durante el trabajo de campo el Licenciado Jarquín adopte una actitud colaborativa en la superficie, proporcionando la información técnica que se le solicite, pero que al mismo tiempo intente minimizar la gravedad de los hallazgos, atribuir los problemas a causas externas como las fallas de la empresa desarrolladora, y defender la razonabilidad de sus prácticas como necesarias para "mantener las cosas funcionando" con los recursos limitados de que dispone. Su expectativa profunda es que la auditoría concluya sin afectar significativamente los términos de su relación contractual con la Alcaldía.

El cuarto actor relevante es el Auditor Interno Municipal, Licenciado Francisco Urbina. A diferencia de los anteriores, el Licenciado Urbina no es parte del problema sino un aliado potencial para el equipo auditor externo. Profesional con más de una década de experiencia en auditoría financiera gubernamental, ha intentado en repetidas ocasiones, sin éxito, que su plan anual de trabajo incluya revisiones específicas de los sistemas de información. Sus solicitudes de capacitación en auditoría de TI han sido sistemáticamente denegadas por falta de presupuesto, y sus informes sobre la necesidad de fortalecer los controles internos en el área tecnológica han sido recibidos con indiferencia por las administraciones anteriores y por la actual. El hallazgo de las propiedades subvaluadas fue, en gran medida, el resultado de su perseverancia y de su olfato de auditor, más que de un proceso sistemático de revisión. El Licenciado Urbina ve la llegada de la auditoría externa especializada como una validación de sus preocupaciones de larga data y como una oportunidad única para obtener el respaldo técnico y la evidencia contundente que necesita para impulsar los cambios que ha recomendado infructuosamente durante años. Su actitud hacia el equipo auditor será de abierta colaboración, poniendo a disposición toda la información que ha recopilado, facilitando el acceso a otros funcionarios y actuando como un puente entre los auditores externos y la compleja realidad

organizacional de la municipalidad. Su expectativa es que el informe final de la auditoría externa sea lo suficientemente sólido y detallado como para vencer la inercia institucional y obligar a la alta dirección a tomar las medidas correctivas que él, desde su posición, no ha logrado impulsar.

Adicionalmente, aunque no son actores internos de la Alcaldía, es preciso mencionar a dos entidades externas cuyas expectativas y posibles reacciones deben ser consideradas por el equipo auditor al formular sus conclusiones y recomendaciones. La primera es la Contraloría General de la República, que no solo es la destinataria formal del informe de auditoría, sino que ha sido la impulsora de este proceso a raíz de los hallazgos preliminares del Auditor Interno y de la solicitud formal del Concejo Municipal. La CGR espera recibir un informe técnicamente riguroso, fundamentado en las NAGUN y en marcos de referencia reconocidos como COBIT, que le permita formarse una opinión objetiva sobre la gravedad de las deficiencias encontradas y, eventualmente, determinar si existen méritos para iniciar procedimientos administrativos o legales contra los funcionarios responsables. La segunda es el Banco Interamericano de Desarrollo, el organismo internacional que financió el proyecto de modernización catastral. Aunque el BID no es un actor cotidiano en la vida municipal, la existencia de un préstamo vigente y de un proyecto financiado con esos recursos le otorga un interés legítimo en conocer si los fondos desembolsados fueron utilizados de manera eficiente y si los productos entregados cumplen con los estándares de calidad pactados. Un informe de auditoría que señale deficiencias graves en la gestión del proyecto podría tener repercusiones en la relación futura de la municipalidad con este y otros organismos financiadores internacionales.

6. El Encargo de Auditoría

En atención a los graves incidentes descritos, a las preocupaciones expresadas por la Unidad de Auditoría Interna Municipal, a la solicitud formal aprobada por el Concejo Municipal en sesión extraordinaria y a las facultades de fiscalización que la Constitución Política y las leyes le confieren, la Contraloría General de la República ha dispuesto la realización de una Auditoría Especial de Tecnologías de Información en la Alcaldía Municipal de Ciudad Sandino. Para la ejecución de este encargo, se ha contratado los servicios de una firma de auditoría independiente, especializada en gobierno, gestión y seguridad de tecnologías de información, que deberá desarrollar su trabajo con estricta sujeción a los lineamientos metodológicos establecidos en las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua, así como a los

estándares profesionales generalmente aceptados en materia de auditoría de sistemas de información. El propósito fundamental de esta auditoría es proporcionar a las autoridades municipales, al Concejo Municipal y a la propia Contraloría General de la República una evaluación objetiva, sistemática y documentada sobre el estado de los controles internos tecnológicos, la confiabilidad de los sistemas de información críticos y la idoneidad de las prácticas de gobierno y gestión de las tecnologías de información en la entidad auditada.

El alcance de la auditoría ha sido definido de manera amplia pero precisa, abarcando los tres componentes principales que han estado en el centro de la crisis reciente. En primer lugar, se evaluará la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información gestionada por el Sistema de Catastro Tributario, conocido como SICAT, y por el Portal de Ventanilla Única de recaudación en línea, incluyendo la revisión de la estructura de la base de datos, los mecanismos de control de acceso lógico, los procedimientos de respaldo y recuperación de la información, y las pistas de auditoría que, en teoría, deberían permitir rastrear las modificaciones realizadas sobre los datos catastrales. En segundo lugar, se evaluará la efectividad de los controles generales de Tecnologías de Información que aplican a la totalidad del entorno tecnológico municipal, con especial atención a aquellos que han mostrado deficiencias evidentes en los análisis preliminares, como son la gestión de cambios sobre los sistemas en producción, la administración de cuentas de usuario y perfiles de acceso, la segregación de funciones incompatibles, la seguridad física de los activos tecnológicos y la existencia de planes de continuidad del negocio y recuperación ante desastres. En tercer lugar, se analizará la gestión del proyecto de modernización catastral y del Portal de Ventanilla Única, a la luz de las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y de las buenas prácticas de gestión de proyectos de Tecnologías de Información, con el fin de determinar si la administración municipal ha ejercido una supervisión adecuada sobre la empresa desarrolladora contratada y si los productos entregados cumplen con los estándares de calidad y funcionalidad pactados.

El período auditado comprenderá las operaciones y transacciones realizadas durante el año fiscal dos mil veinticinco y el primer trimestre del año dos mil veintiséis, sin perjuicio de que, para la adecuada comprensión de ciertos procesos o para el seguimiento de transacciones específicas, el equipo auditor pueda extender su revisión a períodos anteriores o posteriores, dejando constancia expresa de tal circunstancia en los papeles de trabajo y en el informe final.

El alcance geográfico de la auditoría se circunscribirá a las oficinas centrales de la Alcaldía Municipal de Ciudad Sandino, ubicadas en el casco urbano del municipio, donde residen tanto los servidores físicos que alojan los sistemas críticos como el personal clave involucrado en su administración y operación. No se contempla, en esta fase, la extensión del trabajo de campo a las delegaciones territoriales o a las sedes de proveedores externos, salvo que los hallazgos preliminares revelen la necesidad de obtener evidencia adicional en dichas ubicaciones, lo cual sería debidamente comunicado y autorizado por la Contraloría General de la República.

Para el desarrollo de esta auditoría, el equipo auditor deberá utilizar como marco de referencia principal el modelo COBIT 2019, desarrollado por la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información, ISACA, que proporciona un conjunto integral de objetivos de control y buenas prácticas para el gobierno y la gestión de las tecnologías de información empresariales. La utilización de COBIT 2019 como criterio de auditoría permitirá evaluar de manera estructurada los procesos de gobierno, agrupados en el dominio Evaluar, Dirigir y Supervisar, así como los procesos de gestión correspondientes a los dominios Alinear, Planificar y Organizar, Construir, Adquirir e Implementar, Entregar, Dar Servicio y Soportar, y Supervisar, Evaluar y Valorar. En particular, se prestará especial atención a aquellos procesos de COBIT que guardan una relación más directa con las deficiencias observadas, tales como el proceso de aseguramiento del gobierno de TI, el proceso de gestión del riesgo, el proceso de gestión de los cambios, el proceso de gestión de la seguridad, el proceso de gestión de la continuidad y el proceso de gestión de los controles de acceso. Este marco será complementado con las disposiciones de las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua, las Normas Técnicas de Control Interno, la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Contrataciones del Estado, que constituyen criterios normativos de obligatorio cumplimiento y, por tanto, elementos de comparación ineludibles para determinar la existencia de incumplimientos legales o reglamentarios.

El equipo auditor deberá ejecutar de manera rigurosa todas las fases del proceso metodológico de auditoría de tecnologías de información, comenzando por una fase de planificación en la que se definirá el enfoque de auditoría, se establecerán objetivos específicos y medibles, se delimitará con precisión el alcance de los procedimientos, se identificarán los criterios de auditoría aplicables y se elaborará un programa de trabajo detallado que contemple la aplicación de diversas técnicas de recolección de evidencia, tales como entrevistas

estructuradas con el personal clave, revisión documental de políticas y procedimientos, observación directa de las instalaciones y operaciones, pruebas de cumplimiento sobre muestras representativas de transacciones, pruebas sustantivas mediante el uso de herramientas de análisis de datos, y análisis técnico de configuraciones de sistemas, bitácoras de acceso y registros de auditoría. La fase de trabajo de campo deberá documentarse exhaustivamente en papeles de trabajo que cumplan con los atributos de claridad, completitud, objetividad y referenciación cruzada, de modo que cualquier supervisor o revisor externo pueda reconstruir el proceso lógico que llevó de la evidencia recolectada a las conclusiones formuladas.

Una vez concluido el trabajo de campo, el equipo auditor deberá identificar al menos tres hallazgos significativos que sintetizen las principales debilidades encontradas, desarrollando para cada uno de ellos los cinco atributos que exige la metodología profesional: la condición, es decir, la descripción fáctica y objetiva de la situación encontrada; el criterio, esto es, la norma, estándar o política que establece lo que debería ser; la causa, que identifica la raíz del problema y no sus manifestaciones superficiales; el efecto, que dimensiona el impacto real o potencial de la condición sobre los objetivos institucionales; y la recomendación, que propone una acción correctiva concreta, viable y dirigida a un responsable claramente identificable. Estos hallazgos serán la base para la redacción del informe final de auditoría, un documento que deberá estructurarse de manera profesional, incluyendo un resumen ejecutivo dirigido a la alta dirección y al Concejo Municipal, una exposición clara de los objetivos y el alcance de la auditoría, el detalle pormenorizado de los hallazgos con sus correspondientes atributos, y una sección de conclusiones generales que exprese la opinión profesional del equipo auditor sobre la situación global del entorno de Tecnologías de Información auditado.

Finalmente, el encargo de auditoría incluye la obligación de elaborar un plan de seguimiento que permita a la administración municipal y a la Contraloría General de la República monitorear la implementación de las recomendaciones formuladas. Este plan de seguimiento deberá contener, para cada recomendación, una descripción de las actividades correctivas específicas que deben emprenderse, la identificación del cargo responsable de su ejecución, un plazo razonable y acordado para su cumplimiento, y un indicador objetivo que permita verificar, en una revisión posterior, que la acción correctiva ha sido efectivamente implementada y que el riesgo asociado ha sido mitigado a un nivel aceptable. El equipo auditor deberá también proponer una estrategia de seguimiento que defina los momentos en que se

realizarán las verificaciones posteriores, el tipo de evidencia que se solicitará para acreditar el cumplimiento y el mecanismo mediante el cual se comunicarán los avances a las autoridades competentes.

Con la entrega del informe final y del plan de seguimiento, el equipo auditor habrá cumplido con los términos de este encargo, proporcionando a la Alcaldía Municipal de Ciudad Sandino y a la Contraloría General de la República un instrumento técnico sólido para la toma de decisiones orientadas a fortalecer el control interno tecnológico, mejorar la gestión de los sistemas de información y restaurar la confianza de la ciudadanía en la capacidad de la administración municipal para gestionar de manera transparente y eficiente los recursos públicos que le han sido encomendados.